热工基础 · 第 5 讲：导热

刘训臣
山东科技大学 机械电子工程学院

第〇部分 · 课程介绍与本讲定位

- 教学内容与主线、7 次课进度表
- 本讲定位：热力学（到哪）→ 传热学（多快）
- 三种传热方式与导热
- **主线**：控制方程 → 推导 → 重要公式 → 守恒量；随机行走 → 扩散方程 → Fourier 定律 → 热阻网络

本讲内容与主线

> **一条主线：热量怎么“走”——从随机行走出发，建立导热问题的完整框架。**

- 三种传热方式：导热、热对流、热辐射（机理与区别）
- **随机行走 → 扩散方程**：微观无序 ⟶ 宏观 Gaussian；三类扩散（Fick / 黏性 / Fourier）同一套数学
- **Fourier 定律与热扩散方程**：$q = -\lambda \nabla T$、$\partial T/\partial t = a\nabla^2 T$、方程类型与解法
- **稳态导热**：平壁 / 圆筒壁 / 球壁 + 热阻串联 + 临界绝缘直径 + 肋片
- **非稳态导热简介**：Bi、Fo、集总参数法（牛顿冷却规律、广义对数公式）
- **数值传热学基础**：控制方程组与定解条件、方程分类、离散方法与有限容积法
- 真题 + 算例 + 作业

> 一句话：**前四讲是热力学（平衡态、过程、循环），从本讲起进入传热学（温度场如何演化）。**

教学进度 · 7 次课全览

次	教材章	主题	课时 1 / 课时 2
1	第 1、2 章	基本概念、统计热力学与热力学基本定律	基本概念与统计力学图像 / 热力学基本定律与函数
2	第 3 章	理想气体与热力过程	理想气体（状态方程、内能、熵） / 热力过程与 Carnot 循环
3	第 4、6、7 章	化学平衡（JANAF）与氢氧焰、各种热机（含工质：水蒸气与湿空气）	JANAF、化学平衡、氢氧焰 / 内燃机、燃气轮机、蒸汽动力（含工质）与制冷
4	第 5 章	一维流动与喷管	声速与马赫数 / 喷管与 SP 火箭喉道
5	**第 8、9 章**	**导热与数值传热学基础**	**三种传热方式与 Fourier 导热定律 / 稳态与非稳态导热、数值传热学基础**
6	第 10 章	对流换热与湍流数值模拟	对流机理与边界层、准则数 / 准则关联式、湍流与数值模拟
7	第 11、12 章	热辐射、换热器与总复习	热辐射基本定律与辐射换热计算 / 换热器与全课程总复习

本讲定位：从热力学到传热学

前四讲做了什么（热力学）：平衡态、四大公理、基本方程、理想气体、热力过程与 Carnot 循环——回答“能不能发生、最终到哪”。

从本讲开始（传热学）：回答“**多快、怎么走**”——温度场随空间与时间如何演化。

- 传热学的三块：**导热**（本讲）、**对流换热**（第 6 次课）、**热辐射**（第 7 次课）
- 本讲的工具：随机行走模型（微观）→ 扩散方程（宏观）→ Fourier 定律（本构）→ 热阻网络（工程）
- 三种传热方式的判别是历年真题送分点（见第六部分）

推导留给 AI：课程介绍与本讲定位（汇总）

推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）

- ① 为什么热力学不能回答“传热多快”？（提示：热力学只管初末态，不含时间与空间梯度）
- ② 举例：暖气片散热同时包含哪三种传热方式?
- ③ 三种传热方式的“传递载体”各是什么？举两个“两种及以上方式同时作用”的日常例子

第一部分 · 传热机理与三类扩散

- 三种传热方式：导热、热对流、热辐射
- 随机行走：微观无序 ⟶ 宏观 Gaussian
- 扩散方程：时间一阶导 ∝ 空间二阶导
- 三类扩散统一：质量 / 动量 / 热量
- **主线**：随机行走（出发点）→ 扩散方程（推导）→ 通量与扩散系数 → 本构 + 守恒

三种传热方式总览

三种基本传热方式的机理：

方式	机理	需介质?	例子
导热	分子热运动与碰撞（能量逐层传递）	需要	固体杆导热、平壁
热对流	流体宏观运动携带热量	需要（流体）	暖气片对流、风冷
热辐射	电磁波（光子）发射与吸收	**不需要**	太阳辐射、炉膛辐射

- 三种方式**往往同时出现**（如暖气片：导热 + 对流 + 辐射），实际传热多为复合过程
- 本讲只讲**导热**；对流与辐射分别在后面两讲

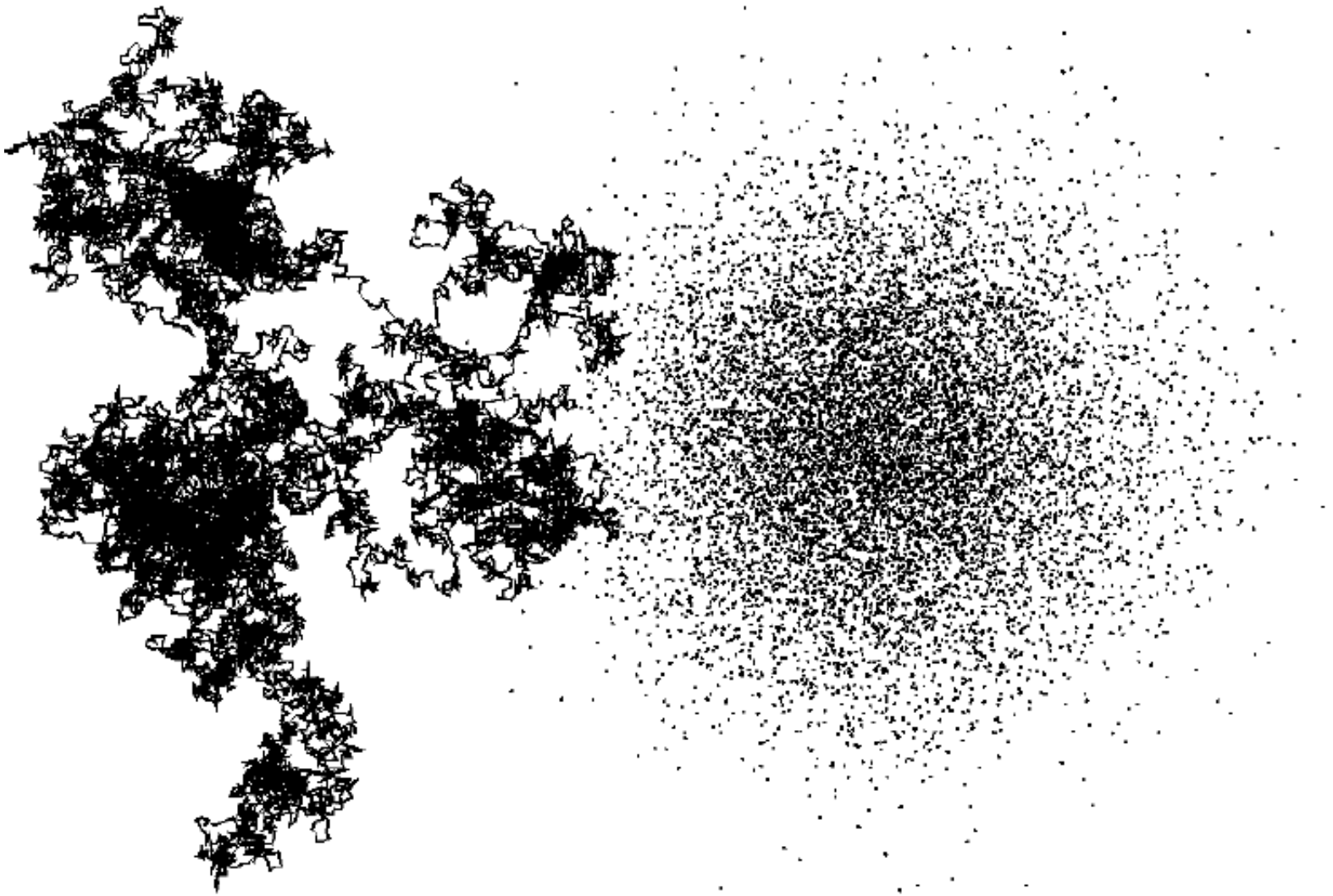
随机行走：从微观涨落到宏观分布

- 单个粒子作随机行走，位置随时间**无规律地远离原点**
- 某一时刻**大量粒子**的统计分布却是确定的：Gaussian 分布
- 微观的无序 ⟶ 宏观的有序规律（扩散）

公式

$$\rho(x,t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi t}}\, e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2 t}}$$

随机行走示意图



random walk

扩散方程：时间一阶导 ∝ 空间二阶导

物理量分布的时间一阶导数正比于空间二阶导数，比例系数定义为**扩散系数**：

公式

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\sigma^2}{2} \frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2} = D \frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}$$

- 对 Gaussian 解直接求导即可验证：时间一阶导与空间二阶导只差常数 $\sigma^2/2$
- 扩散系数 $D = \sigma^2/2$，由随机行走的步长与步频决定
- 抛物型结构（时间一阶、空间二阶）是扩散类方程的共同标志

流量的一阶方程

定义流量 J，扩散方程可写为一阶的“通量 + 守恒”两式：

公式

$$J = -D\frac{\partial \rho}{\partial x}, \qquad \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x}$$

- J：单位时间通过单位面积的物理量（通量）
- 负号：通量方向与梯度方向相反（由高浓度流向低浓度）

质量、动量、热量：同一套数学

传递量	定律（通量 = 系数 × 梯度）	扩散系数
质量	Fick：$J = -D\nabla c$	质量扩散系数 D
动量	牛顿黏性：$\sigma_s = -\nu\,\nabla(\rho u)$	运动黏度 ν
热量	傅里叶：$q = -\lambda\,\nabla T$	热扩散系数 a

- **本构 + 守恒**：通量 = 系数 × 梯度（本构）；时间变化率 = − 通量散度（守恒）
- D、ν、a 的单位**都是** m^2/s——质量扩散、动量扩散、热扩散

三类扩散的动态方程

- **（1）质量守恒（Fick 定律）**：$\dfrac{\partial c}{\partial t} = D\,\nabla^2 c$——浓度差被分子随机迁移“抹平”
- **（2）动量守恒（牛顿黏性定律）**：$\dfrac{\partial(\rho u)}{\partial t} = \nu\,\nabla^2(\rho u)$——相邻流层的速度差被黏性“抹平”
- **（3）能量守恒（傅里叶定律）**：$\dfrac{\partial u}{\partial t} = a\,\nabla^2 u$——温度差被导热“抹平”
- 三式的共同形状：**时间一阶导 = 扩散系数 × 空间二阶导**
- 物理图像：初始的差异（浓度、流速、温度）随时间被“抹平”，快慢由各自的扩散系数决定

推导留给 AI：扩散与输运（汇总）

推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）

- ① 对 Gaussian 解直接求导，验证 $\partial\rho/\partial t$ 与 $\partial^2\rho/\partial x^2$ 只差常数 $\sigma^2/2$，并说明 $D=\sigma^2/2$ 的量纲
- ② 由一阶通量式 $J=-D\partial\rho/\partial x$ 与守恒式 $\partial\rho/\partial t=-\partial J/\partial x$ 合并推出扩散方程
- ③ 解释随机行走的均方位移 $\langle x^2\rangle=\sigma^2 t$ 为什么是“扩散”的定量标志
- ④ 由 $\sigma_s=-\nu\,\partial(\rho u)/\partial x$ 说明动量扩散与质量扩散的同构，并推出 $\mu=\nu\rho$ 的量纲

第二部分 · 傅里叶定律与热扩散方程

- Fourier 定律 $q = -\lambda \nabla T$、等温面与热流线、导热系数物性
- 热扩散方程：从扩散方程出发、热扩散率、有热源
- 方程类型：$B^2 - 4AC$ 判别式 → 抛物型；定解条件：初始 + 三类边界
- 解法谱系：分离变量 / 相似解 / 积分变换 / Green 函数；解与热阻
- **主线**：扩散方程 → Fourier 定律 → 热扩散方程 → 类型与解法 → 热阻

从内能扩散到温度扩散

（1）扩散方程（出发点）：第一部分的一般扩散方程换成内能 u、扩散系数换成 a——本构与守恒两步：

$$q = -a\nabla u, \qquad \frac{\partial u}{\partial t} = -\nabla \cdot q = a\nabla^2 u$$

（2）换元与定义：内能梯度转化为温度梯度（$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial T}\nabla T = c_v \rho \nabla T$），定义导热系数：

公式

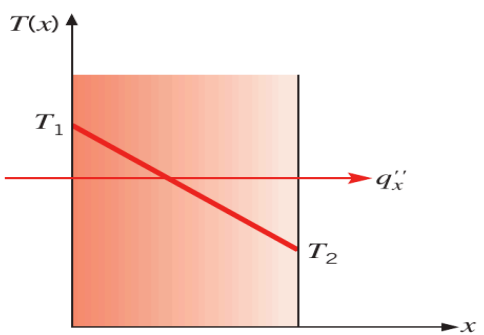
$$\lambda = a\, c_v \rho$$

傅里叶定律

公式

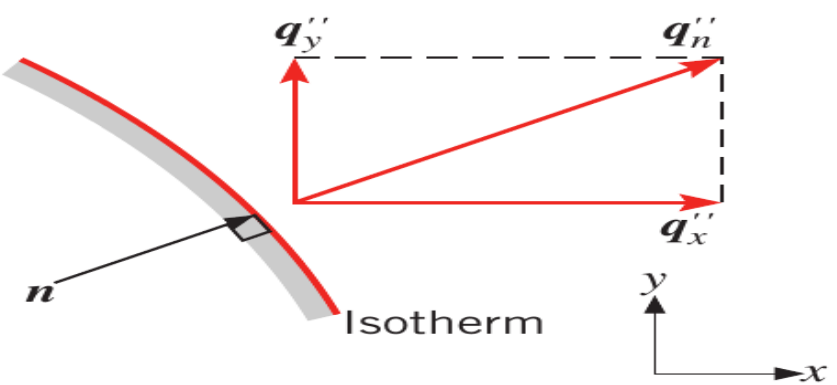
$$q = -\lambda \nabla T, \qquad q_x = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$$

- λ：**导热系数**，单位 $\mathrm{W/(m \cdot K)}$
- 负号：热流方向与温度梯度（温度升高）方向相反
- 热流线处处垂直于等温面
- 一维式是矢量式在 x 方向的分量，一维稳态时 q_x 处处相等、温度分布是直线



等温面与热流线

- **等温面**：同一时刻温度相同的点连成的面，即 $T = \text{const}$ 的等值面
- 沿等温面移动温度不变：$\mathrm{d}T = \nabla T \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0 \Rightarrow$ 温度梯度**垂直于等温面**
- 由 $q = -\lambda \nabla T$：热流也垂直于等温面，且指向温度降低的一侧
- **热流线**：处处正交于等温面的曲线族；热流线越密，热流密度越大
- 等温线越密 $\Rightarrow$ 温度梯度越大 $\Rightarrow$ 局部热流越强
- 沿热流线没有横向导热：绝热边界与对称面都是热流线
- 二维时热流矢量可分解，只有法向分量 q_n'' 穿过等温面，切向分量不传热

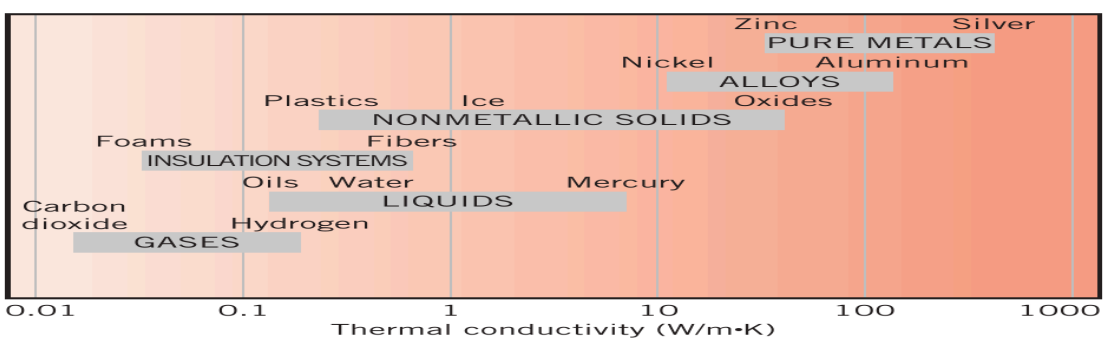


导热系数：物性与量级

公式

$$\lambda = -\frac{q_x}{\partial T/\partial x}, \qquad [\lambda] = \mathrm{W/(m\cdot K)}$$

- 量级跨 5 个数量级：气体 ~ 0.01、液体 ~ 0.1–1、非金属固体 ~ 1、合金 ~ 10–100、纯金属 ~ 100–$1000\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$
- 常见值：铜 401、铝 237、水 0.6、空气 0.026——金属比气体大约 4 个数量级
- 微观机制：金属靠**自由电子**、非金属靠**晶格振动（声子）**载热，电子导热强的金属电导率也高
- λ 随温度、湿度、孔隙率变化，保温材料受潮后 λ 大增，工程按手册取值



传热系数的统一形式：导热与对流

热流密度都可以写成“**传热系数 × 温差**”的一般性形式：

公式

$$q = k\,\Delta T$$

方式	传热系数 k	温差 ΔT
导热（平壁）	λ/δ	两侧壁温差 $T_1 - T_2$
对流	h	壁面与流体温差 $T_w - T_\infty$

- 一般性公式：$Q = kA\,\Delta T$（传热量 = 传热系数 × 面积 × 温差）
- k 的单位都是 $\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$：导热时 $k = \lambda/\delta$ 由物性与几何组成，对流时 $k = h$ 由流动与物性决定
- 热阻是它的倒数 $R = 1/k$——第 7 讲换热器的总传热系数 K 即“两侧对流 + 壁面导热”三个 $1/k$ 串联

热扩散方程与热扩散率

从扩散方程出发：本构（通量 $\propto$ 梯度）＋守恒（$\partial u/\partial t = -\nabla \cdot q$）合并，得

公式

$$\rho c_v \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (\lambda \nabla T)$$

常物性（$\lambda = \text{const}$）时提出 λ、两边除 ρc_v，即得**热扩散方程**与**热扩散率**：

公式

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{\rho c_v} \nabla^2 T = a \nabla^2 T, \qquad a = \frac{\lambda}{\rho c_v}$$

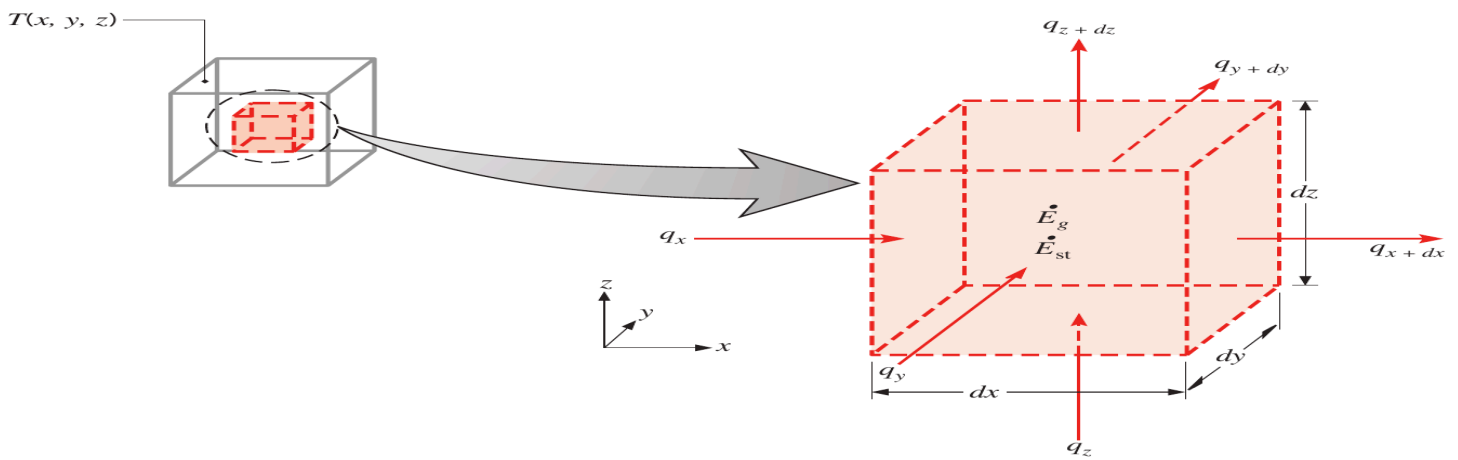
- 与一般扩散方程**同构**：本构 $q = -\lambda \nabla T$ ＋守恒 $\partial u/\partial t = -\nabla \cdot q$
- a 是**热扩散率**（导温系数），单位 m^2/s——温度“扯平”快慢的指标
- λ 管“传导热量多少”，ρc_v 管“温升需要多少热量”；a 把两者合在一起

有热源时的传热方程

存在内热源 δQ（单位时间单位体积的生成热）时，控制体内多一项源项：

公式

$$\frac{\partial u}{\partial t}=\lambda\nabla^2 T+\delta Q \quad\Longrightarrow\quad \frac{\partial T}{\partial t}=\frac{\lambda}{c_v\rho}\nabla^2 T+\frac{\delta Q}{c_v\rho}$$



- 源项 δQ：电加热、化学反应放热、核燃料释热等，单位 $\mathrm{W/m^3}$
- 稳态时即**泊松方程**：$\lambda\nabla^2 T+\delta Q=0$——有内热源一维稳态导热的出发点

PDE 的类型：热扩散方程是抛物型

二元二阶线性方程按**主部系数**的判别式分类：

公式

$$A\phi_{xx} + B\phi_{xy} + C\phi_{yy} + \cdots = 0, \qquad \Delta = B^2 - 4AC$$

- $\Delta > 0$ 双曲型、$\Delta = 0$ 抛物型、$\Delta < 0$ 椭圆型——类型由判别式符号确定
- 以 x、t 为两个自变量，热扩散方程写成 $aT_{xx} - T_t = 0$：$A = a$、$B = C = 0 \Rightarrow \Delta = 0$，**抛物型**
- 判别式只由二阶导数项决定；类型是方程的内在属性，非奇异坐标变换下判别式只乘一个正因子、符号不变
- 抛物型的读法：时间一阶 ⇒ 单向演化、不可逆，$t \to -t$ 不成立；空间二阶 ⇒ 扩散式抹平
- 定常无内热源时退化为 $\nabla^2 T = 0$：$A = C = 1$、$B = 0 \Rightarrow \Delta = -4 < 0$，**椭圆型**（稳态导热的出发点）

定解条件：数目由方程阶数决定

- 条件数目由**方程阶数**决定：空间二阶 ⇒ 每个空间坐标 2 个边界条件；时间一阶 ⇒ 1 个初始条件
- 一维非稳态 = 1 个初始 + 2 个边界 = 3 个；二维稳态 4 个、三维稳态 6 个

问题类型	初始条件	边界条件	合计
一维非稳态	1	2	3
二维稳态	0	4	4
三维稳态	0	6	6

- 只给边界条件不够：在满足两端边界的定常解上叠加 $C\sin(\pi x/L)e^{-a\pi^2\tau/L^2}$，任意 C 仍是解 ⇒ 解不唯一
- 初始条件回答“从什么状态出发”，边界条件回答“边界上怎么换热”；条件不足 ⇒ 解不唯一，条件给错 ⇒ 无解
- 三类边界条件：第一类给定壁温、第二类给定热流、第三类给定对流换热

解法（一）：解析解法的谱系

线性热扩散方程有几类经典解法，按“几何 × 边界”选路线：

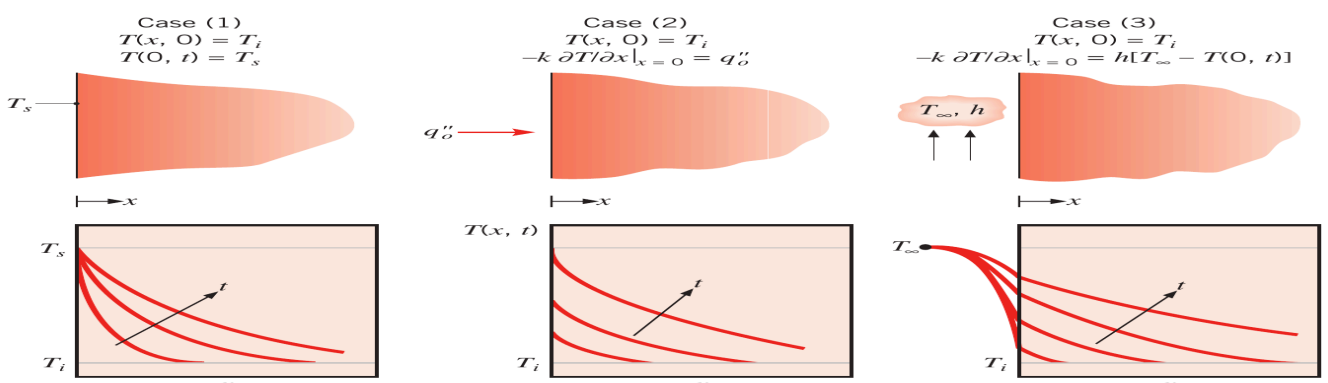
- **分离变量**：有限域 + 线性齐次边界——特征值问题 → Fourier 级数，解为无穷级数
- **相似解**：半无限域 + 阶跃边界——用相似变量把 PDE 化为 ODE，各时刻剖面同一形状
- **积分变换**：时间或空间半无限域——Laplace / Fourier 变换把 PDE 化为代数方程
- **Green 函数**：线性方程、任意源项与边界——单位脉冲响应按叠加原理组合
- **数值解法**：任意几何、变物性、耦合换热——离散为代数方程组，求全场分布
- 选路依据：先看域是否有界，再看边界是否线性齐次，最后看要不要全场信息
- 解析解的价值：给出 Fo、Bi、Pe 的作用趋势，并作为数值解的校验基准

解法（二）：相似解与半无限大物体

公式

$$\frac{T(x,\tau)-T_s}{T_i-T_s}=\operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{a\tau}}\right)$$

- 半无限大 + 阶跃边界：**没有特征长度**，剖面是单一相似变量 $\eta=\dfrac{x}{2\sqrt{a\tau}}$ 的函数
- 热扩散方程化为 ODE、积分两次得误差函数解；恒温、恒热流、对流三种表面条件只换边界条件
- 厚度有限时相似性破坏，$Fo<0.2$ 才可作半无限大近似



推导留给 AI：Fourier 定律与热扩散方程（汇总）

推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）

- ① 由 $q=-a\nabla u$ 与 $\nabla u=c_v\rho\nabla T$ 推出 $q=-\lambda\nabla T$，并写出 $\lambda=ac_v\rho$ 的单位换算
- ② 由内能方程两边同除 $c_v\rho$ 推出温度方程 $\partial T/\partial t=a\nabla^2 T$
- ③ 验证 $a=\lambda/(\rho c)$ 的单位是 m^2/s
- ④ 沿等温面 $\mathrm{d}T=0$ 证明 ∇T 垂直于等温面，并说明二维时热流矢量的法向分量 q_n'' 与切向分量
- ⑤ 由守恒 $\partial u/\partial t=-\nabla\cdot q$ 与本构 $q=-\lambda\nabla T$ 合并，推出守恒型热扩散方程 $\rho c_v\,\partial T/\partial t=\nabla\cdot(\lambda\nabla T)+\delta Q$，并指出常物性假设用在哪一步
- ⑥ 说明半无限大物体 + 阶跃边界为什么“没有特征长度”、可用相似变量把 PDE 化为 ODE

第三部分 · 稳态导热与热阻

- 三类壁面**详细推导 + 温度分布图**：平壁（线性）→ 圆筒壁（对数）→ 球壁（$1/r$ 型）
- 每种壁面**配一道例题**：房屋外墙（多层平壁）/ 蒸汽管道保温 / 球形容器
- **三类壁面对比总表** + 三种壁面温度分布对比图
- **热阻**：定义与欧姆定律类比、串联并联与网络；临界热绝缘直径、肋片与扩展表面
- **主线**：$\nabla^2 T = 0$（控制方程）→ 一次积分（热流量守恒）→ 温度分布 → 热流与热阻（重要公式）→ 网络

平壁导热（一）：控制方程与热流量守恒

一维、稳态、无内热源、常物性：

$$\text{控制方程：}\quad \frac{d}{dx}\left(\lambda\frac{dT}{dx}\right)=0 \;\Longrightarrow\; \frac{d^2T}{dx^2}=0$$

第一次积分（λ 为常数，热流密度 q 是常数）：

$$\lambda\frac{dT}{dx}=C_1 \;\Longrightarrow\; q=-\lambda\frac{dT}{dx}=-C_1=\text{const}$$

- 意义：平壁面积不随 x 变化 + 稳态 ⇒ **热流密度处处相同**（热流量守恒）
- 这就是后面三个壁面公式的共同出发点：先把“哪个量守恒”找出来

平壁导热（二）：线性温度分布

第二次积分（对 $\lambda\dfrac{dT}{dx}=C_1$）：$T=C_1'x+C_2$——通解是**直线**。

用两侧壁温定系数（$T(0)=T_1$、$T(\delta)=T_2$）：

公式

$$\frac{T-T_1}{T_2-T_1}=\frac{x}{\delta}\qquad\text{(线性温度分布)}$$

- 温度分布是**直线**：面积恒定 ⇒ 温度梯度处处相同
- 若两侧壁温相等（$T_1=T_2$）⇒ 无热流、温度处处相同
- 线性分布是三类壁面中最简单的一种；圆筒壁与球壁会因面积随半径变化而偏离直线

平壁导热（三）：热流与面积热阻

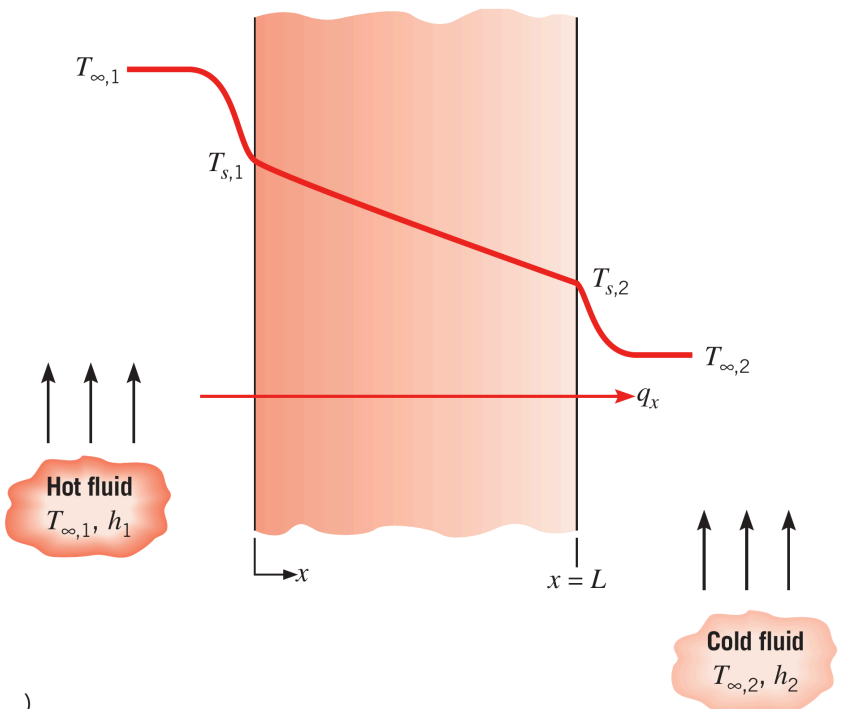
由线性分布求梯度 $\dfrac{dT}{dx}=\dfrac{T_2-T_1}{\delta}$，代入 Fourier 定律：

公式

$$q=\frac{\lambda}{\delta}(T_1-T_2)=\frac{\Delta T}{\delta/\lambda},\qquad Q=\frac{\Delta T}{\delta/(\lambda A)}$$

- **面积热阻** $R''=\delta/\lambda$（$\mathrm{m^2\cdot K/W}$，配热流密度 q）
- **总热阻** $R=\delta/(\lambda A)$（$\mathrm{K/W}$，配热流量 Q）
- 欧姆定律类比：$Q=\Delta T/R$——温差是驱动力、热阻是阻力
- 多层壁：$R=\sum_i R_i$，各层热流量相同、温差按热阻分配

平壁：温度分布



- 壁内温度**线性**（$T = C_1 x + C_2$）：梯度处处相同 ⇒ 热流密度 q_x 处处相同
- 两侧流体边界层内温度弯曲（对流换热），壁面处斜率与对流衔接：

$$-\lambda \frac{dT}{dx}\bigg|_s = h(T_s - T_\infty)$$

多层平壁与热阻串联

各层接触良好、界面温度相等，稳态下各层热流量相同，热阻**串联相加**：

公式

$$q = \frac{T_1 - T_{n+1}}{\sum_i \dfrac{\delta_i}{\lambda_i}} = \frac{\Delta T}{\sum_i R_i}$$

- 已知 q 后，第 i 层两侧壁温：$T_{i+1} = T_i - qR_i$
- 类比电路：温差是驱动力、热阻是阻力——稳态串联时各层热流量相同
- 典型多层壁：房屋墙壁 = 白灰层 + 水泥砂浆 + 砖主体

例题：多层平壁（房屋外墙）（一）

题目：某房屋外墙由内到外三层——白灰 $20\ \text{mm}$（$\lambda_1 = 0.87$）、水泥砂浆 $20\ \text{mm}$（$\lambda_2 = 0.93$）、砖墙 $240\ \text{mm}$（$\lambda_3 = 0.81$），单位 W/(m·K)。冬季室内壁面 $T_1 = 20\,^\circ\text{C}$、室外壁面 $T_4 = -10\,^\circ\text{C}$。（1）求墙体热流密度与各界面温度；（2）要求热损失不超过 $50\ \text{W/m}^2$，墙外加保温层（$\lambda = 0.05$）至少多厚？

解（1）：各层面积热阻相加

公式

$$R_1 = \frac{0.020}{0.87} = 0.0230,\quad R_2 = \frac{0.020}{0.93} = 0.0215,\quad R_3 = \frac{0.240}{0.81} = 0.2963\ \text{m}^2\cdot\text{K/W}$$

$$q = \frac{T_1 - T_4}{\sum_i R_i} = \frac{20 - (-10)}{0.3408} = 88.0\ \text{W/m}^2$$

- 界面温度（从高温侧逐层递推 $T_{i+1} = T_i - qR_i$）：$T_2 = 18.0\,^\circ\text{C}$、$T_3 = 16.1\,^\circ\text{C}$；校核 $T_4 = -10.0\,^\circ\text{C}$
- 砖层承担 $26.1/30 = 86.9\%$ 的温差——**热阻最大的层**决定温度降

例题：多层平壁（房屋外墙）（二）

解（2）：设计型反算——已知 $q = 88.0\ \mathrm{W/m^2}$、$\sum_i R_i = 0.3408\ \mathrm{m^2\cdot K/W}$，要求 $q' \le 50\ \mathrm{W/m^2}$：由目标热流求所需总热阻，再减去已有热阻

公式

$$R'_{\text{need}} = \frac{T_1 - T_4}{q'} - \sum_i R_i = \frac{30}{50} - 0.3408 = 0.2592\ \mathrm{m^2\cdot K/W}$$

$$\delta = \lambda\, R'_{\text{need}} = 0.05 \times 0.2592 = 0.0130\ \mathrm{m} = 13\ \mathrm{mm}$$

- 只加 $13\ \mathrm{mm}$ 保温层，热阻就与 $240\ \mathrm{mm}$ 砖墙相当（0.259 对 0.296）——λ 相差 16 倍、厚度相差 18 倍
- 保温设计 = **往热阻小的环节补热阻**；串联总热阻只与各层热阻之和有关，与排列顺序无关

圆筒壁导热（一）：柱坐标方程

柱坐标下（轴对称、一维径向、无内热源）：

$$\text{控制方程：}\quad \frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\lambda\frac{dT}{dr}\right)=0 \implies \frac{d}{dr}\left(r\frac{dT}{dr}\right)=0$$

第一次积分：

$$r\frac{dT}{dr}=C_1 \implies q(r)=-\lambda\frac{dT}{dr}=-\frac{\lambda C_1}{r} \propto \frac{1}{r}$$

- **热流密度与半径成反比**（导热面积 $2\pi rL$ 随 r 增大）
- 但热流量守恒：$Q=q\cdot 2\pi rL=-2\pi L\lambda C_1=\text{const}$——与 r 无关

圆筒壁导热（二）：温度分布

对 $r\dfrac{dT}{dr}=C_1$ 再积分：

$$T = C_1 \ln r + C_2 \qquad \text{(对数分布)}$$

由边界 $T(r_1)=T_1$、$T(r_2)=T_2$ 定系数，得无量纲形式：

$$\frac{T-T_1}{T_2-T_1}=\frac{\ln(r/r_1)}{\ln(r_2/r_1)}$$

- 温度沿半径**对数分布**（不再线性）
- 内壁附近梯度大、外壁附近平缓——因为 $\left|\dfrac{dT}{dr}\right| \propto \dfrac{1}{r}$
- 薄壁极限 $r_2/r_1 \to 1$ 时退化为线性分布，与平壁一致

圆筒壁导热（三）：热流量与热阻

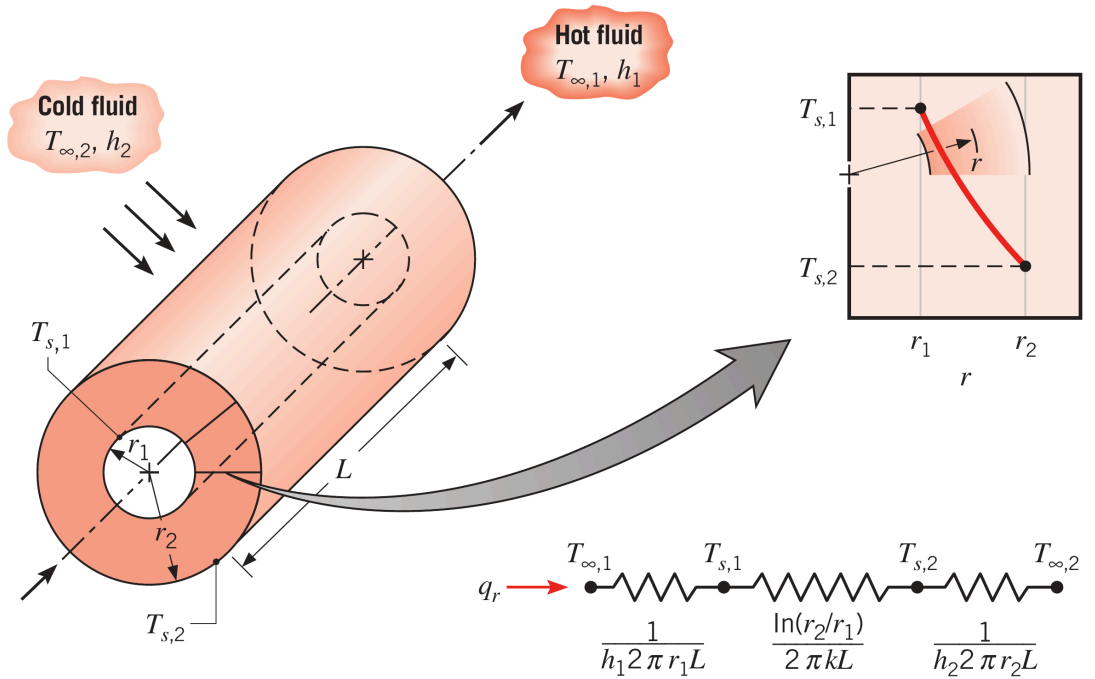
由对数分布得 $\dfrac{dT}{dr}=\dfrac{T_2-T_1}{r\ln(r_2/r_1)}$，代回 $Q=-2\pi rL\lambda\dfrac{dT}{dr}$：

公式

$$Q=\frac{2\pi\lambda L\,\Delta T}{\ln(r_2/r_1)},\qquad R=\frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi\lambda L}$$

- **单位长度热阻** $R'=\dfrac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi\lambda}$（$\mathrm{m\cdot K/W}$）——管道保温工程常用
- 单位长度热损失：$Q/L=\dfrac{\Delta T}{R'}$
- 多层圆筒壁：各层热阻**串联相加**（热流量处处相同）
- 不能用 δ/λ 直接替代（薄壁近似才成立）

圆筒壁：温度分布



- 壁内温度**对数**分布（$T = C_1 \ln r + C_2$）：内壁附近陡、外壁附近平缓
- 热流密度 $q \propto 1/r$ 沿程减小，热流量 Q 处处相同（面积 $\propto r$）
- 右上方小图是 r–T 下的对数曲线；下方是热阻网络（内对流 + 壁导热 + 外对流）

例题：蒸汽管道保温（圆筒壁）

题目：蒸汽管道——钢管 $r_1=50\,\text{mm}\to r_2=54\,\text{mm}$（$\lambda_1=45$）；保温层到 $r_3=134\,\text{mm}$（$\lambda_2=0.06$）；保护层到 $r_4=144\,\text{mm}$（$\lambda_3=0.5$），单位 W/(m·K)。内壁 300 ℃、外表面 50 ℃，求单位管长热损失与各层界面温度。

解（单位长度热阻相加）：

$$R_1'=\frac{\ln(54/50)}{2\pi\times 45}=2.72\times10^{-4},\qquad R_2'=\frac{\ln(134/54)}{2\pi\times 0.06}=2.411\ \text{m}\cdot\text{K/W}$$

$$R_3'=\frac{\ln(144/134)}{2\pi\times 0.5}=0.0229\ \text{m}\cdot\text{K/W}$$

$$\sum R'=2.434\ \text{m}\cdot\text{K/W},\qquad Q/L=\frac{300-50}{2.434}=102.7\ \text{W/m}$$

- 界面温度：$T_2=299.97\,℃$、$T_3=52.4\,℃$；校核 $T_4=50.0\,℃$ ✓
- 结论：**保温层占 99.0% 热阻**；只按保温层算得 103.7 W/m（偏差 1.0%）——钢管与保护层可忽略

球壁导热（一）：球坐标方程与温度分布

球坐标下（一维径向、无内热源）：

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\lambda\frac{dT}{dr}\right)=0 \;\Longrightarrow\; r^2\frac{dT}{dr}=C_1$$

- 热流量守恒：$Q=-4\pi r^2\lambda\dfrac{dT}{dr}=-4\pi\lambda C_1=\text{const}$
- 热流密度：$q(r)\propto\dfrac{1}{r^2}$（面积 $\propto r^2$）

再积分得通解与无量纲分布：

$$T=-\frac{C_1}{r}+C_2,\qquad \frac{T-T_1}{T_2-T_1}=\frac{1/r_1-1/r}{1/r_1-1/r_2}\quad(1/r\text{ 型分布})$$

球壁导热（二）：热流量与热阻

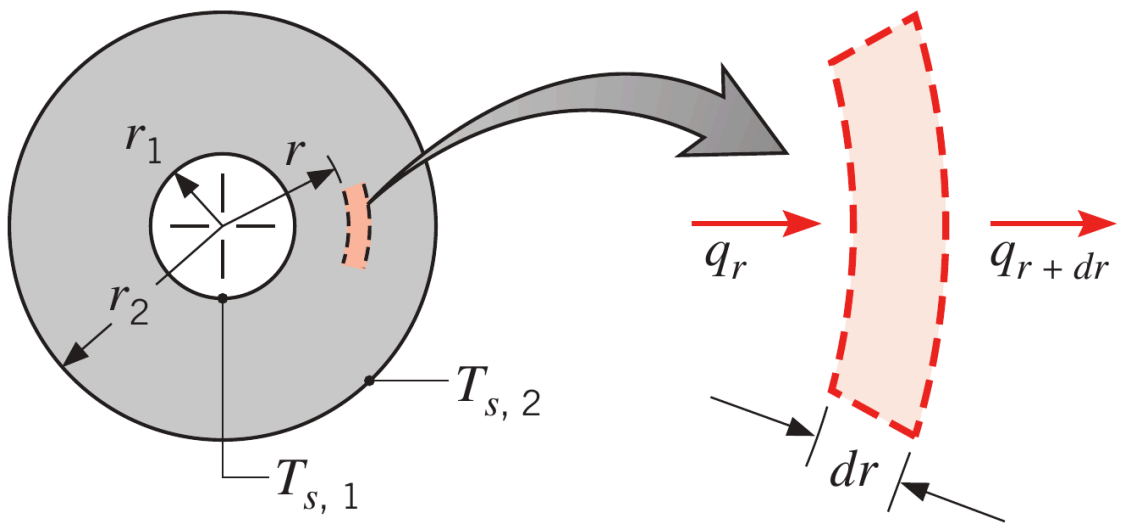
把温度分布代回 Fourier 定律：

公式

$$Q = \frac{4\pi\lambda\,\Delta T}{1/r_1 - 1/r_2} = \frac{4\pi\lambda r_1 r_2\,\Delta T}{r_2 - r_1}, \qquad R = \frac{r_2 - r_1}{4\pi\lambda r_1 r_2}$$

- 薄壁极限（$\delta \ll r_1$）：$R \approx \dfrac{\delta}{4\pi\lambda r_1^2} = \dfrac{\delta}{\lambda A_1}$——退回“平壁 + 面积”形式
- 热阻里的面积是**几何平均面积** $4\pi r_1 r_2$（不是内表面 $4\pi r_1^2$）
- 工程用法：球形储罐（液氧、液氮）用单层球壁公式估算漏热

球壁：导热与温度分布



- 温度分布 $T = C_1/r + C_2$：$1/r$ **型**，内壁附近梯度比圆筒壁更陡
- 热流密度 $q \propto 1/r^2$ 沿程迅速减小，热流量 Q 处处相同（面积 $\propto r^2$）
- 右侧为球壳微元：q_r 流入、q_{r+dr} 流出，稳态时 Q 沿 r 守恒

例题：球形容器（球壁）

题目：球形容器——内半径 $r_1 = 0.50$ m、保温层外半径 $r_2 = 0.56$ m、$\lambda = 0.15$ W/(m·K)；内壁 200 °C、外表面 50 °C，求漏热量与内外表面热流密度。

解（球壁热阻）：

$$R = \frac{r_2 - r_1}{4\pi \lambda r_1 r_2} = \frac{0.06}{4\pi \times 0.15 \times 0.50 \times 0.56} = 0.1137\ \mathrm{K/W}$$

$$Q = \frac{\Delta T}{R} = \frac{150}{0.1137} = 1319.5\ \mathrm{W}$$

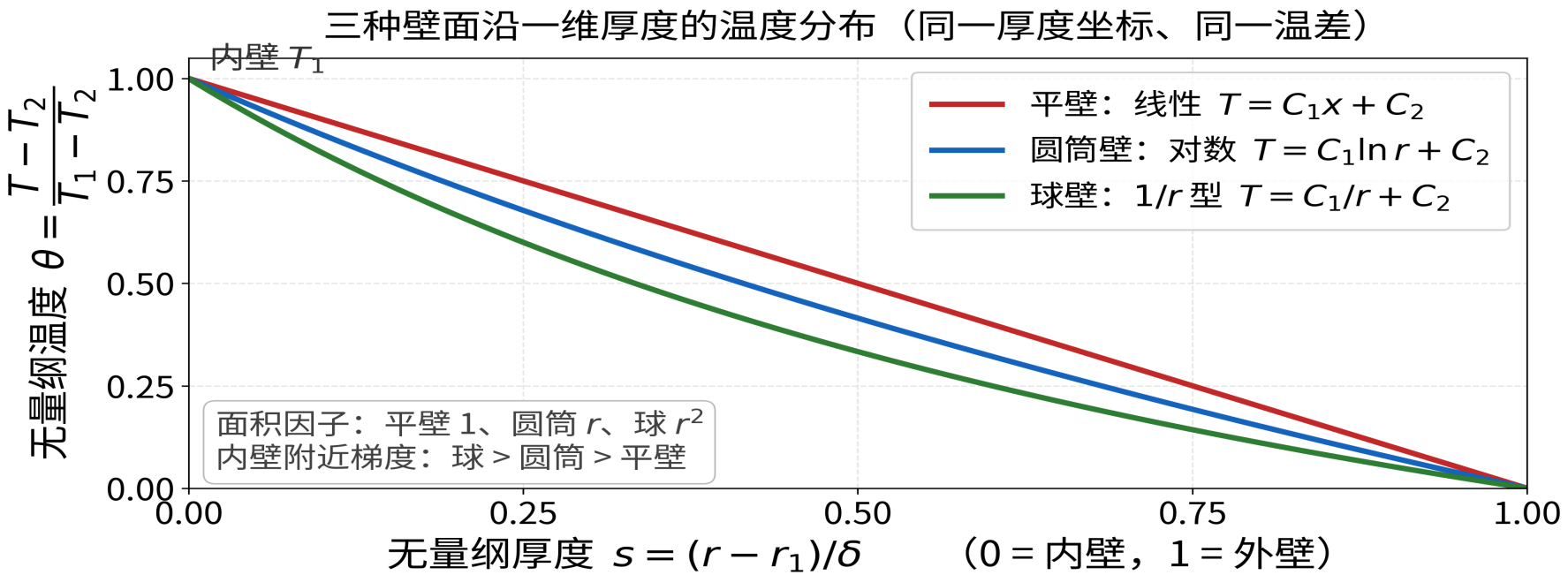
- 热流密度：内表面 $q_1 = 420.0\ \mathrm{W/m^2}$ → 外表面 $q_2 = 334.8\ \mathrm{W/m^2}$（面积按 r^2 增大）
- 对照同厚度平壁（按内表面面积折算）375 W/m²：球壁单位内表面积散热**大 12%**
- 薄壁时可直接用 $R \approx \delta/(\lambda A_1)$ 估算

三类壁面对比：公式总表

分类	平壁	圆筒壁	球壁
微分方程	$-\dfrac{d}{dx}\left(\lambda\dfrac{dT}{dx}\right)=0$	$-\dfrac{d}{dr}\left(2\pi r\lambda\dfrac{dT}{dr}\right)=0$	$-\dfrac{d}{dr}\left(4\pi r^2\lambda\dfrac{dT}{dr}\right)=0$
通解	$T=C_1x+C_2$（线性）	$T=C_1\ln r+C_2$（对数）	$T=C_1/r+C_2$（$1/r$ 型）
热流密度	$q=-\lambda\dfrac{\Delta T}{\Delta x}$	$q=-\dfrac{\lambda}{r}\dfrac{\Delta T}{\Delta\ln r}$	$q=-\dfrac{\lambda}{r^2}\dfrac{\Delta T}{\Delta(1/r)}$
热流量	$Q=\dfrac{\lambda A\,\Delta T}{\delta}$	$Q=\dfrac{2\pi\lambda l\,\Delta T}{\ln(r_2/r_1)}$	$Q=\dfrac{4\pi\lambda r_1r_2\,\Delta T}{r_2-r_1}$
热阻	$R=\dfrac{\delta}{\lambda A}$	$R=\dfrac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi\lambda l}$	$R=\dfrac{r_2-r_1}{4\pi\lambda r_1r_2}$

- 微分方程只差**面积因子**（1、r、r^2）——通解、热流密度、热阻都是它的积分结果
- 热流密度 q 沿半径变化（$\propto 1/r$、$\propto 1/r^2$），热流量 Q 处处相同；多层壁一律**热阻串联**

三种壁面的温度分布



- 平壁：导热面积恒定 ⇒ 梯度处处相同 ⇒ **线性**
- 圆筒壁 $A \propto r$、球壁 $A \propto r^2$：面积沿程增大 ⇒ 内壁附近梯度最大 ⇒ **对数 / $1/r$ 型**（内壁梯度：球 > 圆筒 > 平壁）
- 薄壁极限（$\delta \ll r_1$）三者都退回线性；内壁温度梯度最大 ⇒ 内壁热应力最大

热阻（一）：定义与欧姆定律类比

热阻 = 温差 / 热流量（与电阻 = 电压 / 电流 完全对应）：

公式

$$R = \frac{\Delta T}{Q}\ [\mathrm{K/W}], \qquad R'' = \frac{\Delta T}{q} = RA\ [\mathrm{m^2 \cdot K/W}]$$

传热环节	热阻 R（K/W）	面积热阻 R''（m²·K/W）
平壁导热	$\delta/(\lambda A)$	δ/λ
圆筒壁导热	$\ln(r_2/r_1)/(2\pi\lambda L)$	—
球壁导热	$(r_2-r_1)/(4\pi\lambda r_1 r_2)$	—
表面对流	$1/(hA)$	$1/h$

- 类比关系：ΔT ↔ 电压、Q ↔ 电流、R ↔ 电阻
- 热阻是工程计算的骨架：把复合传热拆成若干热阻的串联与并联

热阻（二）：串联、并联与网络

- **串联**（各段热流量相同）：$R_{\text{tot}} = \sum_i R_i$，温差按热阻分配 $\Delta T_i = Q R_i$
- **并联**（各支路温差相同）：$\dfrac{1}{R_{\text{tot}}} = \sum_i \dfrac{1}{R_i}$（肋片阵、多路散热、侧向散热）
- **复合传热**（对流 → 导热 → 对流 串联）的总传热系数：

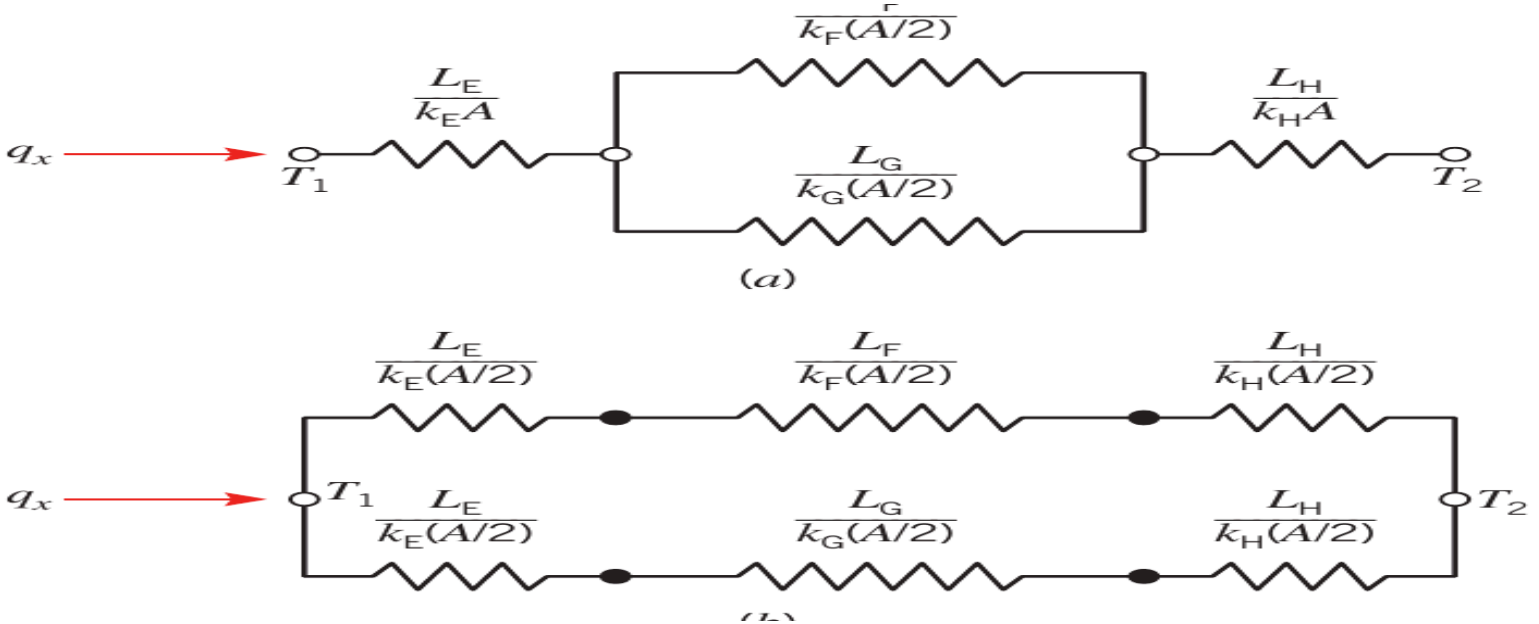
公式

$$K = \frac{1}{R_{\text{tot}} A} \qquad [\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}], \qquad Q = K A \, \Delta T_{\text{tot}}$$

- 网络求解两步：由 R_{tot} 求 Q → 用 $T_{i+1} = T_i - Q R_i$ 求各界面温度
- 工程要点：**最大热阻决定整个传热过程**（瓶颈在哪，强化就在哪）

热阻（三）：热阻网络实例

串联–并联复合壁的等效热阻网络：



- a. 假设**垂直于 x 的面等温**、(b) 假设**平行于 x 的面绝热**——两种假设给出热流的上、下限
- 差别随两种材料导热系数之差（$k_F - k_G$）增大而变大（多维效应增强）

临界热绝缘直径

问题：管道外敷保温层，包得越厚就一定越隔热吗？

圆筒壁 + 对流边界的总热阻（单位长度）：

$$R_{\text{tot}} = \frac{\ln(r_o/r_i)}{2\pi\lambda} + \frac{1}{2\pi r_o h}$$

- 保温层加厚（r_o ↑）：导热热阻↑，但外表面散热面积也↑（对流热阻↓）
- 令 $dR_{\text{tot}}/dr_o = 0$，得**临界绝缘半径**：

公式

$$r_{\text{cr}} = \frac{\lambda}{h}$$

- 管道半径 $r_i < r_{\text{cr}}$ 时，加保温层反而**增强散热**；$r_i > r_{\text{cr}}$ 时保温才有效

数值例：$\lambda = 0.1\,\text{W/(m·K)}$、$h = 10\,\text{W/(m}^2\text{·K)} \Rightarrow r_{\text{cr}} = 0.01\,\text{m} = \mathbf{10\,mm}$——细电线（半径 < 10 mm）包绝缘皮不是为了隔热，而是防触电。

肋片与扩展表面

强化散热的手段：在壁面上加**肋片**（翅片），增大散热面积。

- 原理：热量沿肋传导的同时，表面与流体对流换热——**导热 + 对流**的复合
- 温度沿肋高逐渐接近流体温度（肋根最热、肋端最冷）

肋效率（实际散热量 / 理想散热量，理想 = 全肋保持肋根温度）：

公式

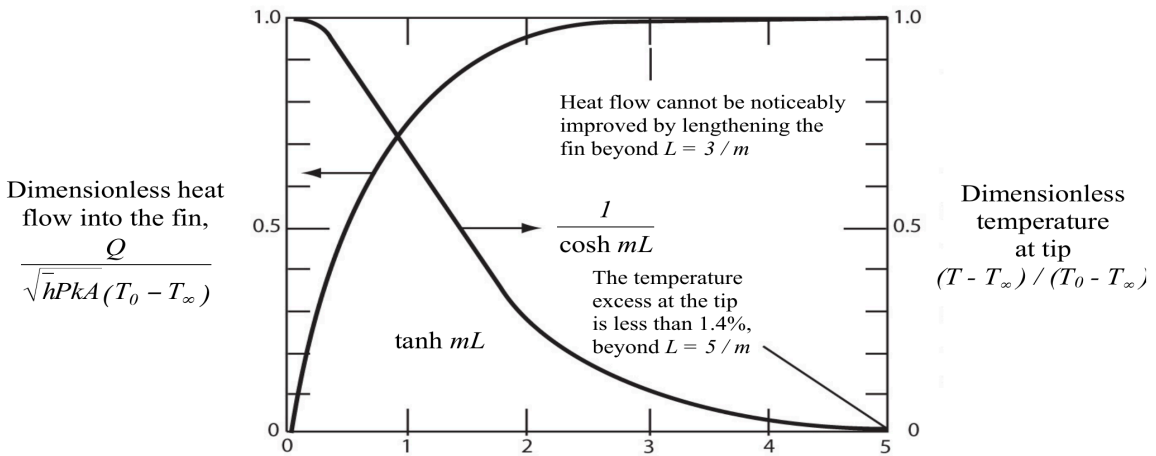
$$\eta_f = \frac{\tanh(mL)}{mL}, \qquad m = \sqrt{\frac{hP}{\lambda A_c}}$$

- h：表面传热系数；P：肋截面周长；A_c：肋截面积；L：肋高
- mL 大（导热差 / 对流强 / 肋高）⇒ 效率低

工程判据：$mL \lesssim 1$ 时肋才划算（效率 > 0.76）；过高的肋“白长”。

肋片的温度分布与热流

肋片内温度按 $\cosh$ 型衰减、散热量按 $\tanh$ 型饱和（横坐标 mL）：



- 无量纲热流 $\sim \tanh(mL)$：$L > 3/m$ 后再加长肋，散热几乎不再增加
- 顶端无量纲过余温度 $\sim 1/\cosh(mL)$：$L > 5/m$ 后顶端温差已小于 1.4%
- 这正是”肋高受 $mL \lesssim 1$ 限制”的定量依据——**长肋的末段是”白长”的**

稳态导热思路小结

- ① 写控制方程（常物性、稳态、无源：$\nabla^2 T = 0$）
- ② 定解条件（几类边界 + 几何形状）
- ③ 积分得温度分布 → 由傅里叶定律得热流
- ④ 工程上：一维稳态问题直接套**热阻串联**

推导留给 AI：稳态导热与热阻（汇总）

> **推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）**

- ① 由 $d^2T/dx^2=0$ 两次积分推出平壁线性温度分布与 $q=\Delta T/(\delta/\lambda)$
- ② 由柱坐标控制方程 $\dfrac{d}{dr}\left(r\dfrac{dT}{dr}\right)=0$ 推出圆筒壁对数温度分布与热阻 $\ln(r_2/r_1)/(2\pi\lambda L)$
- ③ 由球坐标控制方程推出球壁 $1/r$ 型温度分布与热阻 $(r_2-r_1)/(4\pi\lambda r_1 r_2)$，并验证薄壁极限退化为平壁公式
- ④ 对圆筒壁总热阻 $R_{\text{tot}}=\ln(r_o/r_i)/(2\pi\lambda)+1/(2\pi r_o h)$ 求导，解出临界绝缘半径 $r_{\text{cr}}=\lambda/h$
- ⑤ 写出等截面直肋的能量平衡，推出肋效率 $\eta_f=\tanh(mL)/(mL)$
- ⑥ 用热阻网络求房屋外墙的界面温度，并反算保温层厚度、说明“最大热阻层承担最多温差”

第四部分 · 非稳态导热简介

- **Bi 数**：导热热阻 / 表面对流热阻 $Bi = hL/\lambda$——先建立物理图像：内部温度是否均匀
- 集总参数法（$Bi < 0.1$）与**指数解**；指数无量纲化**自然引出 Fo 数**（小练习）
- 统一方程 $\theta/\theta_0 = e^{-Bi \cdot Fo}$；时间常数、**广义对数公式**、海斯勒图
- 两个数的分工：Bi 管空间、Fo 管时间
- **主线**：Bi 数（物理图像）→ 集总参数法（能量平衡）→ 指数解 → 指数无量纲化（小练习）→ Fo 数与统一方程 → 时间常数 / 对数公式 / 海斯勒图

Bi 数：导热热阻与对流热阻之比

物体非稳态冷却：内部靠**导热**把热量送到表面，表面靠**对流**把热量带走——两者热阻的相对大小，决定内部温度是否均匀。

公式

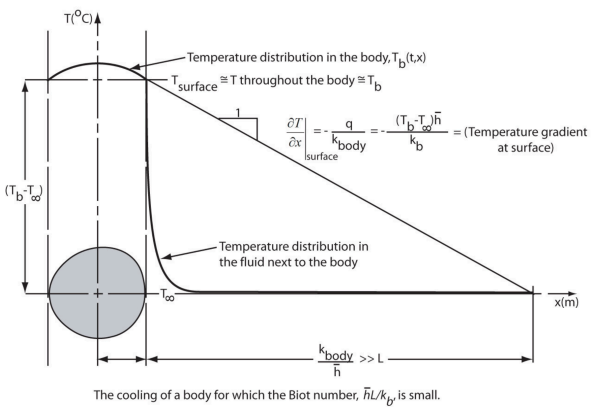
$$Bi = \frac{L/\lambda}{1/h} = \frac{hL}{\lambda}$$

- 读法：Bi = **内部导热热阻 / 表面对流热阻**；特征长度 $L = V/A$（体积与表面积之比），λ 导热系数，h 表面传热系数
- $Bi \ll 1$：导热热阻小、对流热阻大（瓶颈在表面）⇒ 内部温度被拉平、**基本均匀**
- $Bi \gg 1$：导热热阻大、表面散热快 ⇒ **内热外冷**，内部温差显著
- 工程判据：$Bi < 0.1$ 时内部可按**一个温度**处理（集总参数法，误差 < 5%）

Bi 数的物理含义：两种温度分布

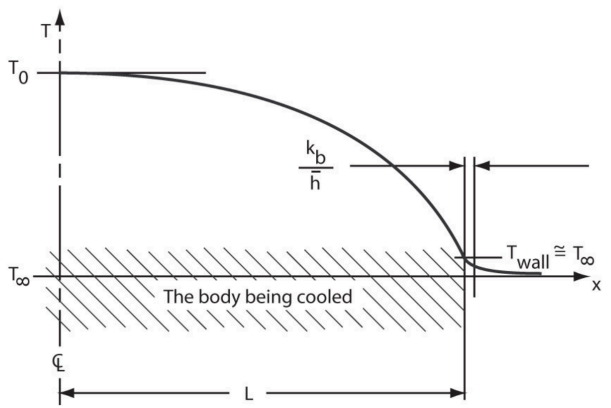
$Bi = \dfrac{hL}{\lambda}$ 是**内部导热热阻与表面对流热阻之比**，决定物体内部温度是否均匀：

$Bi \ll 1$：内部导热快、表面对流慢 → 内部温度**基本均匀**（集总参数法的前提）



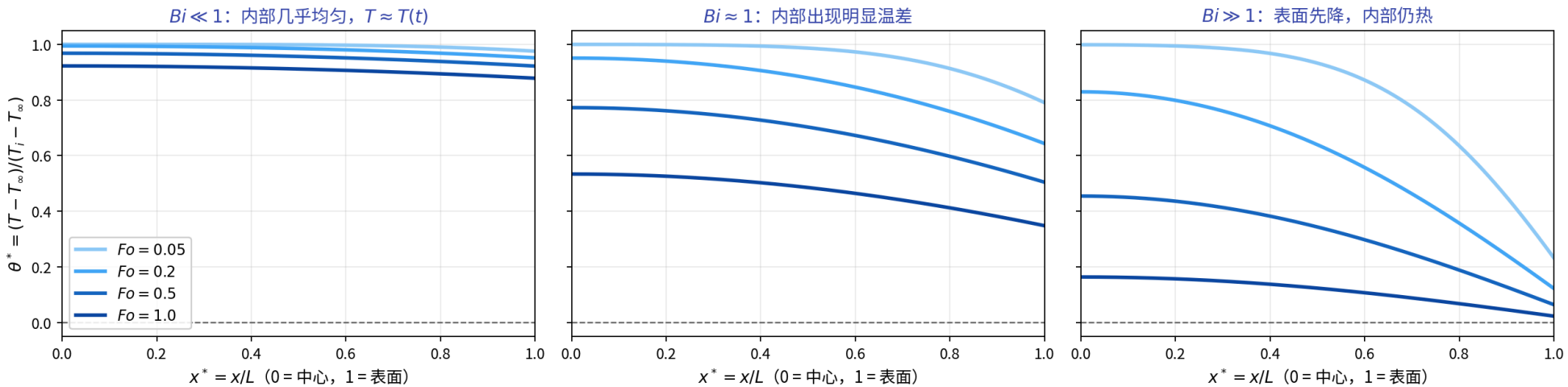
The cooling of a body for which the Biot number, $\bar{h}L/k_b$, is small.

$Bi \gg 1$：内部导热慢、表面对流快 → 内部**温差显著**，必须解导热方程



- 判据：$Bi < 0.1$ 时用集总参数法，误差不超过 5%
- 特征长度取 $L = V/A$（体积与表面积之比）

不同 Bi 数的非稳态降温



- $Bi \ll 1$：曲线几乎水平——**内部温度均匀**，整体随时间下降（集总参数法成立）
- $Bi \approx 1$：内部出现**明显温差**，中心高、表面低
- $Bi \gg 1$：**表面迅速接近 T_∞**，中心仍接近 T_i——“外冷内热”
- 共同点：θ^* 随时间单调下降；同样的 Fo 下，Bi 越大内部温差越大

集总参数法：牛顿冷却规律

适用条件：$Bi = \dfrac{hL}{\lambda} < 0.1$（内部导热远快于表面换热 ⇒ 物体内部温度近似均匀，$T = T(\tau)$）。

能量平衡：物体内能变化率 = 表面对流散热率，后者正是**牛顿冷却规律** $q = h\,\Delta T$：

$$\rho c V \frac{dT}{d\tau} = -hA\,(T - T_\infty)$$

- 牛顿冷却规律是集总参数法的**物理基础**：h 越大散热越快、温度衰减越快
- 使用顺序：先判 $Bi < 0.1$，再套公式——学生最常忘的一步

集总参数法的指数解

上一页的能量平衡方程分离变量、积分（推导留给 AI），得过余温度按**指数衰减**：

公式

$$\frac{\theta}{\theta_0} = \exp\left(-\frac{hA\tau}{\rho c V}\right), \qquad \theta = T - T_\infty \text{ (过余温度)}$$

- $A\tau$ 里的 A 是表面积、V 是体积：$\rho c V$ 是热容（能存多少热），hA 是散热能力（放得多快）
- 指数上的量 $\dfrac{hA\tau}{\rho c V} = \dfrac{h\tau}{\rho c L}$（$L = V/A$）**必须无量纲**——但它还不是我们认识的数
- **指数上的组合恰好可以写成两个无量纲数之积**：一个来自空间（Bi，导热/对流热阻之比），另一个来自时间——下一页把它拆开，就引出 Fo

从指数组合引出 Fo 数（小练习）

上一页结论：指数可写成两个无量纲数之积，其中一个已知（Bi）。**把另一个找出来**：

题目：把 $\dfrac{h\tau}{\rho c L}$ 写成「$Bi\times$ 另一个无量纲量」的形式（$L=V/A$、$Bi=hL/\lambda$）。

解：由 $a=\lambda/(\rho c)$ 把 ρc 换成 λ/a：

公式

$$\frac{h\tau}{\rho c L}=\frac{hL}{\lambda}\cdot\frac{a\tau}{L^2}=Bi\cdot Fo$$

- 由”指数必须无量纲”反推：$Fo=\dfrac{a\tau}{L^2}$——**无量纲时间**（已进行的时间 / 扩散穿过 L 所需的时间 L^2/a）
- 统一方程 $e^{-Bi\cdot Fo}$：Bi 管空间、Fo 管时间；$Fo>0.2$ 时级数解只取首项（误差 < 1%）

时间常数与衰减快慢

统一方程写成 $\dfrac{\theta}{\theta_0} = e^{-\tau/\tau_c}$ 时，**时间常数**为：

公式

$$\tau_c = \frac{\rho c V}{hA}, \qquad \frac{\tau}{\tau_c} = Bi \cdot Fo$$

- 物理含义：过余温度衰减到 $1/e$（约 36.8%）所需时间
- $\tau = 3\tau_c$ 时 $\theta/\theta_0 \approx 5\%$——工程上视为“基本达到环境温度”
- $\tau_c \propto 1/h$：牛顿冷却越强，平衡越快；热容 $\rho c V$ 越大，冷却越慢
- 注意 τ_c **不是**无量纲数（单位 s），它把 $Bi \cdot Fo$ 与真实时间联系起来

广义对数公式与算例

取对数写成**广义对数公式**（由两端温度直接求所需时间，工程最常用）：

公式

$$\tau = \frac{\rho c V}{hA} \ln \frac{\theta_0}{\theta} = \tau_c \ln \frac{\theta_0}{\theta}$$

算例：直径 50 mm 钢球（$\lambda = 40$、$\rho = 7800$、$c = 500$、$h = 20$ W/(m²·K)）：$Bi = 0.0042 < 0.1$，$\tau_c = 1625$ s；从 500 °C 冷却到 100 °C 需 $\tau = 3094$ s ≈ **51.6 min**。

一维非稳态导热与海斯勒图

半无限大固体（一端温度突变，$t \to \infty$ 前另一端不受影响）：

公式

$$\frac{T(x,\tau)-T_w}{T_0-T_w}=\operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{a\tau}}\right),\qquad \operatorname{erf}(z)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^z e^{-s^2}ds$$

- 特征穿透深度 $\sim\sqrt{a\tau}$：温度扰动传播距离 $\propto$ 时间的平方根
- 表面瞬时热流 $q_w=\lambda\dfrac{T_w-T_0}{\sqrt{\pi a\tau}}$（随时间衰减）

有限厚度平板：解是无穷级数，工程上用**海斯勒图**（Heisler chart）查：

$$\frac{\theta}{\theta_0}=\frac{T(x,\tau)-T_\infty}{T_0-T_\infty}=f\left(Fo,\ Bi,\ \frac{x}{L}\right)$$

- 级数解各项按 $e^{-\lambda_n^2 Fo}$ 衰减：Fo 是这类解的自然时间标尺，$Fo>0.2$ 后只剩首项；多维物体（柱、方块）= 一维解**相乘**（乘积定理）

推导留给 AI：非稳态导热（汇总）

推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）

- ① 说明 Bi 为什么是“内部导热热阻 L/λ 与表面对流热阻 $1/h$ 之比”
- ② 由牛顿冷却规律写出能量平衡 $\rho c V\,dT/d\tau = -hA(T-T_\infty)$，分离变量解出指数衰减律与广义对数公式
- ③ 用相似变量 $\eta = x/(2\sqrt{a\tau})$ 把热扩散方程化为常微分方程，推出误差函数解
- ④ 由能量平衡分离变量积分推出**指数形式统一方程**，并验证指数上的组合恰为 $Bi\cdot Fo$
- ⑤ 说明时间常数 $\tau_c = \rho c V/(hA)$ 的物理意义：温度差衰减到 $1/e$ 所需时间

第五部分 · 数值传热学基础

- 数值方法三要素：**控制方程 + 定解条件 + 离散方法**；以”看懂框架、会用结论”为主
- 完整提法：连续性 / 动量 / 能量 / 组分 → 通用形式 → 守恒型；定解条件（初始 + 三类边界）
- 方程分类：椭圆（稳态）/ 双曲（波动）/ 抛物（扩散）——类型决定定解条件与解法
- 离散：FDM（差商）/ FVM（控制容积积分，主流）/ FEM（弱形式）；网格与格式
- **主线**：控制方程 → 定解条件与分类 → 离散思想 → 三种方法 → FVM 与网格格式 → 应用选择

为什么需要数值模拟

- 解析解只覆盖极少数情形：简单几何、常物性、线性边界条件
- 实际问题（复杂几何、变物性、耦合传热、湍流）只能**数值求解**
- 三条路线互补：理论分析（机理与极限）、实验测量（真实但受限）、**数值模拟**（全场信息、参数扫描、可重复）
- 数值模拟三要素：**控制方程**（物理）→ **离散方法与网格**（数学）→ **求解与后处理**（计算）
- 不可替代的场景：极端条件（高温高压、微尺度）、实验测不到的内部量、多方案快速对比与优化

控制方程组（一）：连续与动量

（1）连续性方程（质量守恒）：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{U}) = 0$$

（2）动量方程（牛顿第二定律，以 x 方向为例）：

$$\frac{\partial (\rho u)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho u \vec{U}) = \nabla \cdot (\mu \nabla u) - \frac{\partial p}{\partial x} + S_x + B_x$$

- 左边两项 = 非稳态项 + 对流项；右边 = 扩散项 + 源项
- u：x 方向的流速分量；μ：动力黏度；p：压力
- S_x：黏性力项（三个空间方向导数的组合，x, y, z 各一组）；B_x：体积力分量
- 物理含义：控制体内动量变化率 = 表面力（压力 + 黏性）与体积力之和

控制方程组（二）：能量与组分

（3）能量方程（热力学第一定律，内能形式）：

$$\frac{\partial(\rho e)}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho e\vec{U})=\nabla\cdot(\lambda\nabla T)+\Phi+S_h$$

- e：比内能；Φ：**耗散函数**（黏性耗散，机械能不可逆地转为热）；S_h：内热源
- 不可压常物性时：$\dfrac{\partial(\rho c_p T)}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho c_p T\vec{U})=\nabla\cdot(\lambda\nabla T)+S_T$

（4）化学组分方程（Fick 定律）：

$$\frac{\partial(\rho m_l)}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho m_l\vec{U})=\nabla\cdot(\Gamma_l\nabla m_l)+R_l$$

- m_l：组分 l 的质量分数；Γ_l：组分扩散系数；R_l：化学反应生成率
- 封闭条件：$\sum_l m_l=1$、$\sum_l \nabla m_l=0$、$\sum_l R_l=0$

控制方程的通用形式

四个方程可以写成同一个式子：

公式

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho\vec{U}\phi)=\nabla\cdot(\Gamma_\phi\nabla\phi)+S_\phi$$

方程	ϕ	Γ_ϕ	S_ϕ
连续性	1	0	0
动量	u,v,w	μ	$-\partial p/\partial x_i+S_i+B_i$
能量	e 或 c_pT	λ 或 λ/c_p	$\Phi+S_h$
组分	m_l	Γ_l	R_l

- 四项：**非稳态项 + 对流项 = 扩散项 + 源项**
- 通用形式是计算程序的骨架：换 ϕ、Γ_ϕ、S_ϕ 就能算不同物理量
- **守恒型**（对流项写成散度）是离散的前提：控制容积积分后，相邻容积公共界面上的通量大小相等、方向相反，自动抵消——**任意网格下严格守恒**

定解条件与适定性

- **初始条件**（非稳态）：$T(x,0)=f(x)$；稳态问题不需要
- **边界条件三类**：

类型	数学形式	工程例子
第一类 Dirichlet	$T\big\|_w = T_w$	恒温壁面、沸腾换热面
第二类 Neumann	$-\lambda\dfrac{\partial T}{\partial n}\Big\|_w = q_w$	电加热面；绝热面（$q_w=0$）
第三类 Robin	$-\lambda\dfrac{\partial T}{\partial n}\Big\|_w = h(T_w - T_\infty)$	壁面与流体对流换热

- **适定性**：解存在、唯一、且连续依赖定解条件；提法不当 → 解无意义（数值上矩阵奇异或结果发散）
- 不同方程类型要求的条件不同：椭圆型只要边界条件；抛物型要初始 + 边界；双曲型初值须在**依赖区**上给全

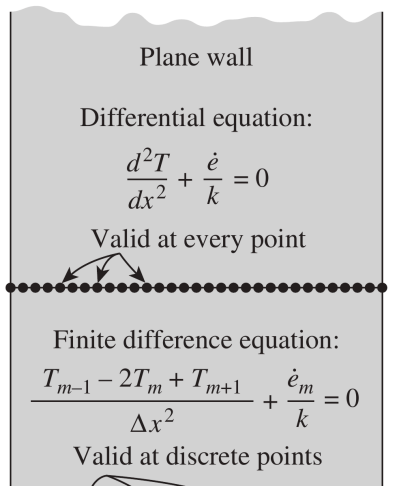
方程分类：类型决定解的性质与解法

类型	典型方程	物理图像	信息传播	数值解法
椭圆型	$\nabla^2 T = 0$（稳态无源）	平衡：每点受全域边界约束	扰动瞬时影响全域	全域迭代
双曲型	$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$（波动）	行进：有限速度传播	沿特征线、有限速度	特征线 / 迎风
抛物型	$\frac{\partial T}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$（扩散）	扩散：时间单向演化	瞬时影响全域、单向	时间步进

- 传热主方程（热扩散）是**抛物型**；定常后退化为**椭圆型**；一维流动中的波动部分是**双曲型**
- 类型由主部系数判别式 $B^2 - 4AC$ 的符号决定：> 0 双曲、$= 0$ 抛物、< 0 椭圆（非奇异坐标变换下不变）
- **类型决定定解条件与解法**：椭圆只需边界、抛物/双曲要初始 + 边界；椭圆全场迭代、抛物时间步进

离散的基本思想：从微分方程到代数方程组

数值方法的核心只有一句话：把”处处成立”的微分方程，换成”在有限个节点上成立”的**代数方程**。

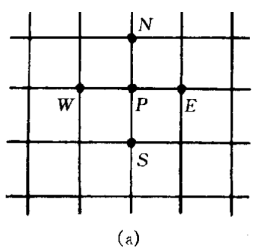


- 连续温度场 $T(x)$ → 有限个**节点温度** $T_1, \ldots, T_N$；结果是一组大型稀疏**代数方程组** $A\vec{T} = \vec{b}$，用迭代法求解
- 误差两条来源：**截断误差**（差分近似导数丢掉的高阶项，随网格变细而减小）与**舍入误差**（浮点运算，随计算量增大）——网格不是越细越好

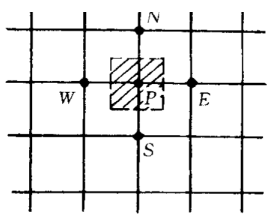
离散方法总览：四条路线

- **有限差分 FDM**：用差商代替导数；结构化网格上直观、编程简单
- **有限容积 FVM**：控制容积上积分守恒方程；**守恒性最好**，CFD 主流（Fluent、OpenFOAM 等）
- **有限元 FEM**：弱形式 + 形函数插值；复杂几何灵活，结构分析主流
- **有限分析 FAM**：解析与数值结合（陈景仁）；四条路线都需要网格系统与节点间的代数关系

FDM
有限差分



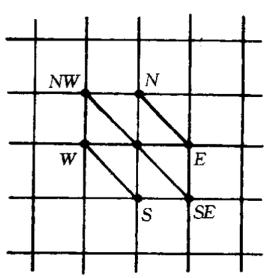
(a)

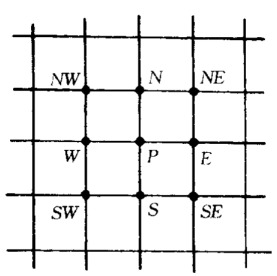


(b)

FVM
有限容积

FEM
有限元





FAM
有限分析

FDM / FVM / FEM：本质区别

三种方法的差别可以归纳为一句话：**方程在哪里、以什么形式被满足**。

- FDM：**在节点上满足微分方程**（差商代替导数）：
  $$\left(\frac{d^2T}{dx^2}\right)_i \approx \frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{\Delta x^2}$$
- FVM：**在控制容积上满足积分守恒律**（界面通量之和为零）：$\sum_f q_f A_f = 0$
- FEM：**在全域上满足加权残差**（残差与试函数正交，即弱形式）

$$\int_V W_i \, \nabla \cdot (\lambda \nabla T) \, dV = 0$$

- 三个派生差别：守恒性（FVM 严格）、网格适应性（FEM 最强）、高阶精度（FDM / FEM 容易）

有限差分法：差商与截断误差

节点 i 两侧作泰勒展开并相减：

$$T_{i\pm1} = T_i \pm \Delta x\left(\frac{dT}{dx}\right)_i + \frac{\Delta x^2}{2}\left(\frac{d^2T}{dx^2}\right)_i \pm \frac{\Delta x^3}{6}\left(\frac{d^3T}{dx^3}\right)_i + \cdots$$

整理得**二阶中心差分**（截断误差 $O(\Delta x^2)$）：

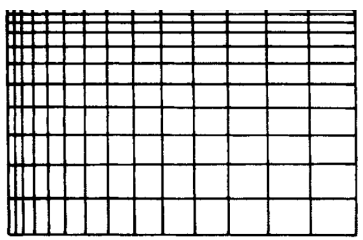
公式

$$\left(\frac{d^2T}{dx^2}\right)_i = \frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2)$$

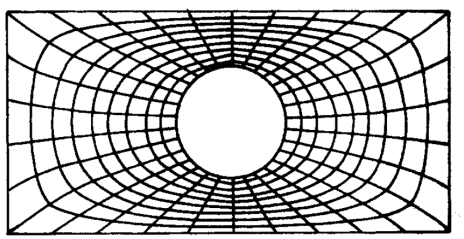
- 一维稳态导热 $T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1} = 0 \to$ **三对角方程组**（TDMA 直接求解）
- 特点：最直观、规则网格上编程最简单；但**守恒性不自动保证**（须专门构造守恒型格式）
- 边界处理：虚拟节点法（边界外设镜像节点）或单侧差分；精度提升用高阶（五点/七点）格式

网格：结构与非结构

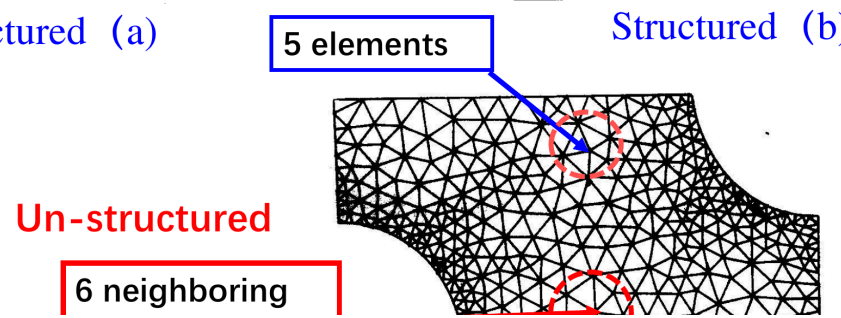
- **结构网格**：节点按索引有序排列 (i, j, k)；贴体网格可适应曲面，计算效率高
- **非结构网格**：节点无序、相邻关系需显式存储；适应复杂几何，但内存与计算开销大
- 网格质量指标：正交性、长宽比、光滑性——直接影响精度与收敛
- **网格无关性验证**（必做）：逐步加密直到解不再变化，才算"算对了"



Structured (a)

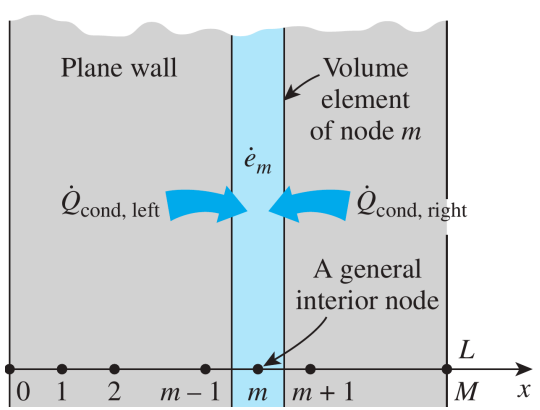


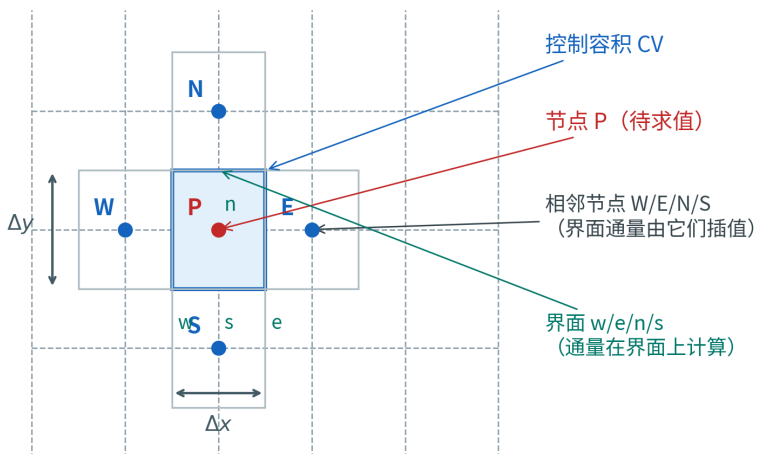
Structured (b)



有限容积法（一）：区域离散化

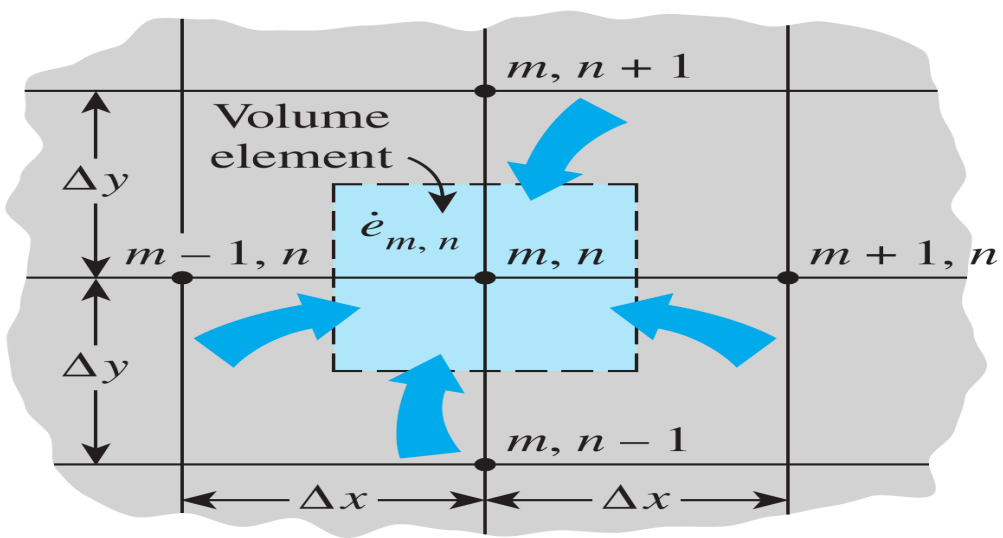
- 四个要素：**节点**（求解位置）、**控制容积 CV**（守恒律作用体积）、**界面**（相邻 CV 的分界）、**网格线**（连接节点）
- **内节点法（单元中心法）**：节点位于子域中心，子域 = 控制容积（Patankar 方法）
- 网格系统回答两件事：① 节点位置如何确定；② 节点之间的影响关系（离散系数）如何建立





有限容积法（二）：控制容积积分

- 在每个控制容积上积分守恒方程，用高斯定理化为**界面通量之和**
- 界面通量 = 对流（$\rho\vec{U}\phi$）+ 扩散（$\Gamma\nabla\phi$），用相邻节点值插值表示
- 离散结果：$a_P\phi_P = \sum a_{nb}\phi_{nb} + b$——节点值与相邻节点值的线性组合
- 流场还需处理**压力-速度耦合**：交错网格 + SIMPLE 算法族



扩散方程的离散

- 一维非稳态导热：控制容积积分 + 时间层格式（空间用线性/步进剖面）
- 时间格式三选：**显式**（$f=0$，条件稳定）· **全隐**（$f=1$，无条件稳定）· **Crank–Nicolson**（$f=0.5$，二阶）
- 稳态一维 → 三对角方程组（TDMA 直接求解）；二维 → 五对角（迭代求解）

对流扩散与 Péclet 数

- $Pe = \dfrac{\rho u L}{\Gamma}$：**对流与扩散的相对强度**；传热问题中 $Pe = Re \cdot Pr$
- Pe 小 → 扩散主导（分布近线性）；Pe 大 → 对流主导，**上游信息主导**（迎风效应）
- 传热中 $Pe \geq 100$ 时，轴向（流向）导热可忽略

格式与数值振荡

- **中心差分**：$P_\Delta > 2$ 时离散系数出现负值 → 解产生**非物理振荡**
- **一阶迎风（FUD）**：界面值取上游节点值 → 无条件稳定，但数值扩散大（精度一阶）
- 混合格式、幂律格式、QUICK 等：在稳定性与精度之间折中

有限元法简介

- 思路：把解表示为**形函数插值** $T = \sum N_i T_i$，用**加权残差（Galerkin）**要求残差与试函数正交
- **弱形式**：分部积分降低对解的连续性要求 → 复杂几何与不规则网格处理灵活
- 与有限容积法分工：FEM 数学理论严谨、适合固体结构与多物理场；FVM 局部守恒严格、适合流动与传热
- 冯康 1965 年独立提出基于变分原理的差分格式——有限元法的奠基工作之一



三种方法对照与选择依据

方法	方程在哪被满足	守恒性	网格	主流软件	典型应用
FDM	节点（微分形式）	不自动保证	结构化为主	自编程序	规则几何、教学、边界层方程
FVM	控制容积（积分形式）	**严格局部守恒**	结构 / 非结构	Fluent / OpenFOAM	CFD 与传热主流：换热器、燃烧、通风
FEM	全域（弱形式）	逐单元弱满足	复杂几何最强	ANSYS / COMSOL	结构强度、热–结构 / 热–电耦合

- **选择口诀**：流动传热看守恒 → **FVM**；结构耦合看几何 → **FEM**；规则简单求快 → **FDM**
- 耦合问题常**联用**：流场用 FVM、固体与结构用 FEM，在界面交换温度与热流（流固耦合传热）
- “守恒性最好的是哪种方法”是常考判断题——答案 **FVM**（控制容积积分使界面通量成对抵消）

数值传热学小结

- 完整提法 = **控制方程组 + 定解条件**：连续性、动量、能量、组分方程 → 通用形式 → 守恒型写法
- 方程分类决定解法：椭圆型（全域迭代）· 双曲型（沿特征线/迎风）· 抛物型（时间步进）
- 一条链：**控制方程 → 离散（有限容积法）→ 代数方程组 → 迭代求解 → 后处理**
- 离散方法：FDM 直观、FVM 守恒（主流）、FEM 灵活（复杂几何）
- 网格与格式决定精度：Pe 数与迎风格式、网格无关性验证

推导留给 AI：数值传热学（汇总）

> **推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）**

- ① 由控制体守恒律写出连续性方程与动量方程，并把动量方程化为守恒型散度形式
- ② 借连续性方程把守恒型对流项化为非守恒型 $\vec{U}\cdot\nabla\phi$，说明两者数学等价
- ③ 说明通用控制方程中非稳态项、对流项、扩散项、源项的物理含义
- ④ 说明判别式 B^2-4AC 的符号与三种方程类型的对应，并指出坐标变换下符号不变
- ⑤ 由控制容积积分 + 高斯定理推出离散方程 $a_P\phi_P=\sum a_{nb}\phi_{nb}+b$ 及系数表达式
- ⑥ 说明 Pe 数为什么决定中心差分的稳定性（界面 $P_\Delta>2$ 时系数变负、解出现非物理振荡）
- ⑦ 写出有限元法由微分方程得到弱形式的过程（分部积分 + Galerkin 加权残差）
- ⑧ 比较 FDM / FVM / FEM 的守恒性与网格适应性，并各举一个典型应用场景

第六部分 · 例题与真题

- 真题：三种传热方式、傅里叶定律
- 真题：三层 / 四层平壁
- 算例：蒸汽管道（圆筒壁）
- 算例：钢球淬火（集总参数）

真题 1：三种传热方式

简答：说明三种基本传热方式的传热机理，以及区别与联系。（2025—2026 学年 A 卷 / B 卷）

参考答案：

- **导热**：依靠分子热运动与碰撞传递，需介质接触
- **热对流**：依靠流体宏观运动携带热量
- **热辐射**：依靠电磁波传递，无需介质

三种方式可同时存在，实际传热常为复合过程。

真题 2：傅里叶定律

简答：写出傅里叶定律表达式，并注明各符号含义。（2025—2026 学年 B 卷 / 2024—2025 春 A 卷）

参考答案：

$$q = -\lambda \frac{dT}{dx}$$

- q：热流密度（$\mathrm{W/m^2}$）；λ：导热系数；$\frac{dT}{dx}$：温度梯度
- 负号：热流方向与温度梯度方向相反

真题 3：三层平壁导热

计算：三层平壁稳态导热，壁温依次为 600、500、300、100 ℃，厚度依次为 100、160、160 mm，第一层 $\lambda_1 = 25\ \mathrm{W/(m\cdot ℃)}$，求热流密度、另外两层导热系数和热阻。（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案：

$$q = \frac{\Delta T_1}{\delta_1/\lambda_1} = \frac{100}{0.1/25} = 25\,000\ \mathrm{W/m^2}$$

$$\lambda_2 = \lambda_3 = \frac{q\delta_2}{\Delta T_2} = \frac{25\,000 \times 0.16}{200} = 20\ \mathrm{W/(m\cdot ℃)}$$

$$R_1 = 0.004,\ R_2 = R_3 = 0.008\ (\mathrm{m^2\cdot ℃/W})$$

真题 4：四层平壁导热

计算：四层平壁无接触热阻，高温侧 800 ℃，厚度 100/125/200/400 mm，导热系数 20/10/8/5 W/(m·℃)，低温侧 100 ℃，求热流密度。（2025—2026 学年 B 卷）

参考答案：

$$q=\frac{800-100}{\frac{0.1}{20}+\frac{0.125}{10}+\frac{0.2}{8}+\frac{0.4}{5}}=\frac{700}{0.005+0.0125+0.025+0.08}\approx 5714\,\mathrm{W/m^2}$$

算例：蒸汽管道的热损失

题：外径 50 mm、内径 25 mm 的钢管（$\lambda = 50\ \text{W/(m·K)}$）输送蒸汽，内壁 300 °C、外壁 100 °C，求**单位长度热损失**。

解：

$$\frac{Q}{l} = \frac{2\pi\lambda\,\Delta T}{\ln(r_2/r_1)} = \frac{2\pi \times 50 \times 200}{\ln(50/25)} = \frac{62\,832}{0.693} \approx 90\,647\ \text{W/m}$$

- 注意用**对数平均**（不是算术平均半径）：$r_{\text{lm}} = \dfrac{r_2 - r_1}{\ln(r_2/r_1)}$
- 若换成**平壁公式**（取平均半径 $r_m = 37.5$ mm）算：
  $Q/l = 2\pi r_m \lambda \Delta T/\delta = \dfrac{2\pi \times 0.0375 \times 50 \times 200}{0.025} = 94\,248$ W/m，**偏大 4%**
- 管壁薄时平壁近似可用；壁越厚误差越大
- ① 推导对数平均半径
- ② 为什么平壁近似高估了热损失?

算例：钢球淬火冷却时间

题：直径 50 mm 的钢球（$\lambda = 40$ W/(m·K)、$\rho = 7800$ kg/m³、$c = 500$ J/(kg·K)），$h = 20$ W/(m²·K)，从 500 °C 投入 30 °C 的油中，求冷却到 100 °C 所需时间。

解：

1. 先判据：$L_c = \dfrac{V}{A} = \dfrac{d}{6} = 8.33$ mm，$Bi = \dfrac{hL_c}{\lambda} = 0.0042 < 0.1 \Rightarrow$ 适用**集总参数法**
2. 时间常数 $\tau_c = \dfrac{\rho c V}{hA} = \dfrac{\rho c L_c}{h} = 1625$ s
3. $\tau = -\tau_c \ln \dfrac{T - T_\infty}{T_0 - T_\infty} = -1625 \times \ln \dfrac{70}{470} = 3094$ s ≈ **51.6 min**

- ① 复算本题（注意 $V/A = d/6$）
- ② 若 h 增大 10 倍，冷却时间怎么变？（提示：$\tau_c \propto 1/h$，时间缩到 1/10）

第七部分 · 思考题、小结与作业

- 作业：计算题 4 + 思考题 3
- 黑体辐射思考题归入第 7 讲（热辐射）
- 本讲小结：一条链与五个必记
- 下讲预告：对流换热

作业（本讲）：计算题四道

计算题（4 题）

1. **单层平壁**：$\lambda = 0.5$ W/(m·K)、$\delta = 0.2$ m，两侧壁温 1000 ℃ 与 100 ℃，求热流密度与热阻。
2. **三层平壁**（真题 3 变式）：壁温 600/500/300/100 ℃，厚度 100/160/160 mm，$\lambda_1 = 25$ W/(m·℃)，求 q、λ_2、λ_3 与各层热阻。
3. **圆筒壁**：蒸汽管 $r_1 = 25$ mm、$r_2 = 50$ mm、$\lambda = 50$ W/(m·K)，内壁 300 ℃、外壁 100 ℃，求单位长度热损失（与平壁近似比较）。
4. **集总参数**：铝球直径 20 mm（$\lambda = 200$、$\rho = 2700$、$c = 900$，$h = 50$ W/(m^2·K)），从 300 ℃ 在 25 ℃ 空气中冷却到 50 ℃ 需多久？（先判 Bi）

> 各页“**推导留给 AI**”按当次讲到的部分布置 6–8 个小问；交自己的完整推导（PDF 文件名：学号－姓名－序号）。

作业（本讲·续）：思考题

思考题（3 题）

5. 为什么“热扩散率 a”与“导热系数 λ”是两个不同概念？各回答什么问题？
6. 为什么细电线包绝缘层不能隔热、反而有助于散热？（临界绝缘直径）
7. 第一、二、三类边界条件各举一个**日常**例子，并说明为什么必须这样设边界。

- **推导留给 AI**：把 7 道题的答案逐题挑错，重点看**单位**（mm→m、℃→K）与**判据**（Bi、稳态/非稳态）是否交代清楚

本讲小结

一条链：

$$\underbrace{\text{随机行走}}_{\text{微观}} \;\to\; \underbrace{\text{扩散方程}}_{\text{数学}} \;\to\; \underbrace{q=-\lambda\nabla T}_{\text{本构}} \;\to\; \underbrace{\text{热阻网络}}_{\text{工程}}$$

必记结论：

1. 三种传热方式：导热（分子碰撞）、热对流（流体宏观运动）、热辐射（电磁波）
2. Fourier 定律 $q=-\lambda\nabla T$；热扩散率 $a=\lambda/(\rho c)$
3. 平壁热阻 $R=\delta/\lambda$；圆筒壁 $R=\ln(r_2/r_1)/(2\pi\lambda l)$；球壁 $R=(1/r_1-1/r_2)/(4\pi\lambda)$
4. 临界绝缘半径 $r_{\mathrm{cr}}=\lambda/h$；集总参数判据 $Bi<0.1$，时间常数 $\tau_c=\rho c V/(hA)$
5. 稳态导热：热阻串联，$Q=\Delta T/\sum R$；界面温度递推 $T_{i+1}=T_i-qR_i$

下讲预告

第 6 次课 · 对流换热（第 10 章）

- 牛顿冷却公式 $q = h(T_w - T_\infty)$ 与对流换热过程微分方程
- 流动边界层与热边界层
- 量纲分析与 Buckingham Π 定理：$Nu = f(Re, Pr)$
- 强制对流、自然对流的准则关联式
- 相似原理：模型实验如何代表实物

> 带上计算器；本讲的 Fourier 定律与边界层里的“贴壁导热”是下次课的出发点。